

北京大学经济学院

金融学专业（金融科技实验班）

一、专业简介

经济学院金融学专业的的前身是 1990 年设立的国际金融专业，1994 年国际金融专业更名为金融学专业。金融学专业秉承北大“厚基础、宽口径”的办学宗旨，结合在师资队伍、学生来源、课程设置、教学设施、学术成果等方面得天独厚的优势，培养具有宽厚扎实的经济金融理论基础、较强的外语、数学能力和较高的计算机运用水平，能够胜任金融和其他领域工作的复合型人才。

本专业的发展特色在于：

（1）培养理念方面，秉承“厚基础、宽口径”的培养宗旨，尊重学生兴趣，鼓励学生多元化发展，兼顾学术型和实务型学生不同的需求。

（2）以数理金融为主，讲授金融数据分析和建模，对金融理论进行实证。

（3）课程设置方面，传统和前沿并重，宏观金融和微观金融并重，让学生们既能充分学习金融学科的基础理论和基本知识，又能深入了解学科的理论前沿和发展动态。

（4）重视交叉能力的培养。专业内有多门基础课是双语教学课程，同时设置多门数学、计算机编程、人工智能算法等课程，助力学生培养创新能力。

（5）重视学生实践能力的培养。为学生构建实习平台，开设业界知名人士主讲的金融市场与机构实务课程，搭建沟通理论和实践的桥梁。

二、培养目标

本专业旨在培养能从事金融、经济、对外合作交流、涉外金融企业管理、投资、融资、金融教学、政府政策、公共财政和外国金融问题研究等工作的德才兼备的应用型专门人材。

三、培养要求

通过四年的学习，学生应扎实地掌握所学金融学基础知识和能胜任实际金融工作的基本技能，对所学各国的金融现状等有较广泛的了解，对中国金融和世界金融发展状况有比较广博的知识，英语水平达到国家四级，具有较好的写作水平和表达能力，具备独立学习的能力、初步的研究能力以及较强的适应不同社会职业需要的能力。本专业下设两个专业方向，分别为金融学方向及金融科技方向。从大学二年级选择专业开始，金融学方向主要侧重于金融经济学、公司金融、投资学、资本市场、货币银行学与国际金融等领域；金融科技方向（金融科技实验班）主要侧重于金融工程、量化投资、金融大数据、机器学习及人工智能的金融应用等领域。通过本科阶段的学习，毕业生应当获得以下方面的知识和能力：

（1）掌握金融学科的基础理论和基本知识，了解本学科的理论前沿和发展动态；

（2）具有处理银行、证券、投资与保险等方面实务能力的坚实基础；

- (3) 掌握文献检索、资料查询的基本方法, 以及培养学术研究能力;
- (4) 熟悉金融市场发展历程和状况, 了解国家有关的金融方针、政策和法规。
- (5) 掌握金融科技基础知识, 熟悉大数据分析及人工智能算法, 了解金融科技发展趋势 (金融科技方向)。

四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内, 修完培养方案规定的内容, 成绩合格, 达到学校毕业要求的, 准予毕业, 学校颁发毕业证书; 符合学士学位授予条件的, 授予学士学位。

授予学位类型: 经济学学士学位

毕业总学分: 131

具体毕业要求包括:

1. 公共基础课程: 42~48 学分	1-1 大学英语: 2~8 学分
	1-2 思想政治理论必修课: 19 学分
	1-3 思想政治理论选择性必修课: 1 门
	1-4 劳动教育课: 32 学时
	1-5 信息课程: 3 学分
	1-6 军事理论: 2 学分
	1-7 体育课: 4 学分
	1-8 通识教育课: 12 学分
2. 专业必修课程: 61 学分	2-1 专业基础课: 38 学分
	2-2 专业核心课: 20 学分
	2-3 毕业论文 (设计): 3 学分
3. 选修课程: 22 学分	3-1 专业选修课: 20 学分
	3-2 自主选修课: 2 学分

五、课程设置

1. 公共基础课程: 42~48 学分

1.1 公共必修课

要求“思想政治理论选择性必修课”共 1 门、“劳动教育课”累计不少于 32 学时。思想政治理论必修课和其他公共必修课按学校要求选课, 信息课程见下表。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04831435	计算机实习	全校必修	0	34	34	
04834470	计算概论 (C)	全校必修	3	51		

1.2 通识教育课

通识教育课程系列 (通识核心课+通选课)	各系列学分 (通识核心课+通选课)	总学分
I. 人类文明及其传统	≥ 2	1. 不少于 12 学分 2. 至少修读 1 门“通识核心课”
II. 现代社会及其问题	≥ 2	
III. 艺术与人文	≥ 2	
IV. 数学、自然与技术	≥ 2	

- (1) 具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》;
- (2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分;
- (3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分;
- (4) 建议合理分配修读时间,每学期修读 1 门课程。

2. 专业必修课程: 61 学分

2.1 专业基础课 38 学分

2.1.1 数学组 17 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00130201	高等数学(B)(一)	专业必修	5	68		
00130202	高等数学(B)(二)	专业必修	5	68		
00131460	线性代数(B)	专业必修	4	68		
00132380	概率统计(B)	专业必修	3	51		

2.1.2 经济组 21 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
02530060	微观经济学	专业必修	3	68	18	
02530070	宏观经济学	专业必修	3	68	14	
02530140	计量经济学	专业必修	3	68	6	
02533160	经济学原理(I)	专业必修	3	51	16	
02533170	经济学原理(II)	专业必修	3	51	6	
02533180	政治经济学(上)	专业必修	3	51		
02533190	政治经济学(下)	专业必修	3	58	10	

政治经济学(下)为思政政治理论选择性必修课,该课程可以同时认定为相应课程类别学分。

2.2 专业核心课 20 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
02530340	投资学	专业必修	3	51	10	
02532420	金融工程概论	专业必修	3	51	17	
02533570	公司金融	专业必修	3	51	10	
02535320	应用时间序列分析	专业必修	2	34	4	
04831730	机器学习概论	专业必修	3	51	8	
04834630	Python 程序设计与数据科学导论	专业必修	3	51	17	
04834472	人工智能与计算思维	专业必修	3	51	32	

2.3 毕业论文（设计） 3 学分

3. 选修课程：22 学分

3.1 专业选修课 20 学分

3.1.1 金融模块组 6 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
02500184	投资中的数据分析方法	任选	2	34	4	
02500185	经济学及金融学中的数值方法	任选	2	34	4	
02532180	投资银行学	任选	3	51	12	
02532240	金融经济学导论	任选	3	51	6	
02533320	固定收益证券	任选	3	51		
02533790	投资基金概论	任选	2	34	6	
02533830	商业银行管理	任选	2	34		
02533870	金融市场学	任选	2	34	4	
02534620	金融监管学	任选	2	34		
02534650	金融衍生品	任选	2	34	4	
02534660	行为金融学导论	任选	2	30		
02534940	投资理财	任选	3	51	12	
02535310	金融市场与机构实务	任选	3	51	21	
02535690	数字经济	任选	2	34	12	
02533750	金融风险管理	任选	2	34	4	

3.1.2 数学及计算机模块组 4 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00132330	偏微分方程	任选	3	51		
00132340	常微分方程	任选	3	51		
00135220	非参数统计	任选	3	51		
00135460	数理统计	任选	3	51		
00136660	凸优化	任选	3	51		
02533080	随机过程	任选	3	51		
02534870	金融工程软件编程	任选	2	34	12	
04830220	数据库概论	任选	3	51	17	
04831370	数据仓库与数据挖掘方法	任选	2	34		
04832280	C++语言程序设计	任选	3	51		
04834220	软件工程	任选	4	85	34	
04835240	软件设计实践	任选	3	68	17	
04831420	数据结构与算法 (B)	任选	3	51	32	

3.1.3 机器学习与人工智能组 6 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04632033	基于深度学习的自然语言处理	任选	3	51		
04832192	互联网数据挖掘	任选	2	34		
04832240	并行与分布式计算导论	任选	3	51	17	
04833510	视觉计算与深度学习	任选	2	34		
04834250	机器学习在数据分析预测中的应用	任选	3	51	6	
04834520	强化学习	任选	3	51	17	
04835400	自然语言处理	任选	3	51		
04834920	计算机视觉导论	任选	3	51	17	
04835230	人工智能基础	任选	3	51		
22530003	AI中的数学	任选	3	51		

3.1.4 应用课程组 4 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
02500851	量化投资交易	任选	3	51		
02500300	机器学习与资产定价	任选	3	51		
以实际课号为准	人工智能与财务分析	任选	3	51		
02500295	高频数据与高频交易	任选	2	34		

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
以实际课 号为准	金融科技实践专题	任选	1	16	16	
30330033	教师指导下的独立研究	任选	4	136	136	
30330043	教师指导下的小组研究	任选	4	136	136	
以实际课 号为准	教师指导下的金融科技实习	任选	1	17		

3.2 自主选修课 2 学分